

# 0ERROR 발표 대본 — 실현성 ~ 팀 소개 (최종 PPT 20~26쪽, 약 5분 50초, 합시다체)

## 실현성 ① 트랙에서의 검증

이제 이 시스템이 실제로 어떻게 돌아가는지 보여 드리겠습니다. 저희는 공장에 적용하기 전에, 저희가 직접 만든 자작차에 먼저 이 시스템을 달았습니다.

왼쪽 아래가 저희 차의 냉각 회로입니다. 펌프 두 개가 냉각수를 돌리고, 모터와 컨트롤러를 지나며 데워진 냉각수는 라디에이터 두 개에서 식습니다. 여기에 유량계와 라디에이터 출구 쪽 온도센서를 달아서, 달리는 동안 수온과 유량을 계속 기록했습니다.

가운데는 저희가 설계한 보드입니다. 여기서 센서 값을 모으면, 학습시킨 AI가 이상 여부와 고장까지 남은 시간을 판단하는 구조입니다. 결과는 오른쪽 대시보드에서 주행 영상과 함께 봅니다. 값이 변한 순간의 주행 장면도 같이 볼 수 있습니다.

## 실현성 ② 펌프 성능 저하 감지

왼쪽처럼 차량 곳곳의 데이터를 보드 하나로 모아, 라즈베리파이를 거쳐 서버에 실시간으로 올립니다.

오른쪽은 냉각 펌프 성능이 떨어질 때의 그래프입니다. 위쪽을 보시면 정상 때보다 온도는 오르고 유량은 떨어집니다. 펌프가 약해질 때 나오는 모양입니다. 아래는 이상 점수입니다. 20분쯤 AI가 먼저 이상을 표시하고, 24분쯤 기준선 0.5를 넘습니다. 그래프의 고장 표시는 27분 반쯤에 있습니다. 이 몇 분 사이에 변화를 알아채고, 부품이 상하기 전에 대응하는 것이 저희 목표입니다.

펌프 성능 저하는 공장 냉각설비에서도 똑같이 생기는 고장입니다. 센서를 산업용으로 바꾸고 설비에 맞게 보정한 뒤, 협력기업 현장에서 직접 검증하겠습니다.

## 경쟁 우위 및 포지셔닝

예지보전 시장에는 이미 자리 잡은 회사들이 있습니다. 왼쪽 원프레딕트는 진동과 운전 데이터로 큰 설비를 진단하고, 가운데 울랄라랩은 여러 기계에 센서를 붙여 데이터를 모읍니다. 다만 제품과 도입 범위에 따라 비용과 현장 학습 기간이 크게 달라집니다.

저희는 오른쪽처럼 수냉식 냉각설비에만 집중합니다. 적용 범위는 좁지만, 그만큼 냉각 성능이 왜 떨어지는지를 자세히 봅니다. 유량과 온도 차이 같은 냉각 신호를 물리 계산 값과 비교해서, 이상을 알리는 데서 그치지 않고 펌프 문제인지 배관 문제인지까지 구분하는 것이 목표입니다. 냉각 진단은 필요한데 큰돈을 쓰기 어려운 중소 공장이 저희 고객입니다.

## 사업성: 시장 규모와 유닛 이코노믹스

시장 규모는 통계청 광업제조업조사를 바탕으로 추산했습니다. 수냉식 냉각이 꼭 필요한 정밀 제조 중소기업만 셉니다. 왼쪽 맨 위처럼 첫해에는 수원·안산 10곳에서 도입 사례를 만들 계획입니다. 가운데 반월·시화 산단은 1,000곳에 32억 원, 맨 아래 전국은 1만 5천 곳에 480억 원입니다. 모두 공장 수에 첫해 도입비 320만 원을 곱한 값입니다.

오른쪽은 사출기 20대 규모 공장 한 곳의 도입비입니다. 단말기 2대 100만 원, 센서 100개 100만 원, 1년 구독료 120만 원을 더해 320만 원입니다. 분석을 현장 단말기에서 하니 서버 비용이 거의 들지 않고, 구독료를 월 10만 원으로 잡을 수 있었습니다. 오른쪽 아래에 적은 경쟁사 구독료는 월 30만 원에서 50만 원입니다.

## 기대효과: 도입 공장 ROI와 수요

위쪽은 방산 제조업체와 통신장비 업체 인터뷰 내용입니다. 지금은 제어장치에 정해 둔 기준값으로 상태를 보다가, 고장이 나면 그때 고친다고 했습니다. 담당자가 매번 직접 확인해야 하니 인건비가 들고, 놓치는 일도 생긴다고 했습니다. 저렴한 예지보전이라면 도입할 의사가 있다는 답도 받았습니다.

아래 계산은 연매출 70억 원 규모 사출공장 기준입니다. 시간당 매출을 약 200만 원으로 잡고, 냉각설비가 4시간 멈춘다고 하면 매출 800만 원이 빠집니다. 인력과 자재 손실 50만 원을 더하면 850만 원, 오른쪽 도입비 320만 원의 약 2.6배입니다.

물론 잃은 매출이 다 이익은 아닙니다. 재료비 등을 빼고 남는 몫을 35%로 잡으면 280만 원이고, 여기에 50만 원을 더한 330만 원이 도입비보다 큼니다. 이 조건이라면 정지 한 번만 막아도 첫해 도입비를 회수합니다.

## 3개년 J-Curve

도입 공장이 늘어날 때의 매출과 비용도 계산했습니다. 누적 도입 공장을 첫째 10곳, 2년 차 300곳, 3년 차 1,500곳으로 잡았습니다. 앞의 2년은 인건비와 영업비가 먼저 들어가서 해마다 1억 원대 적자가 납니다. 3년 차에는 매출 약 35억 원, 영업이익 약 6억 5천만 원으로 흑자 전환을 예상합니다. 영업이익률은 18.4%입니다. 오른쪽 2억 7천만 원은 그때까지 쌓이는 적자를 메울 자금이고, 정부 보조금은 넣지 않고 계산했습니다.

## 팀 소개 · 로드맵

저희는 에이파에서 창업팀을 꾸려 실제로 창업을 준비하고 있습니다. 화면의 다섯 명이 모델, 하드웨어, 소프트웨어, 사업화를 나눠 맡고 있습니다. 올해 경기청년창업대회에 나가 우수상을 받았고, 그 대회를 통해 모기업이 코스닥에 상장된 방산기업 두 곳과 통신기업 한 곳을 협력기업으로 확보했습니다.

아래 일정대로 10월에 데이터를 모으고, 11월에 모델을 검증하고, 12월에 협력기업 현장에서 테스트합니다. 그리고 2027년 1월에는 구독형 서비스로 창업하고, 기업 대상 영업을 본격적으로 시작할 계획입니다.

공장의 고장을 제로로. 지금까지 0ERROR였습니다. 감사합니다.